

BẢNG KINH PHÍ CHI TIẾT & DỰ TOÁN

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG LAB THÔNG MINH (IoT)

✦ Lưu ý thiết kế phần cứng:

Để đảm bảo tốc độ hoàn thành nhanh trong 2 tuần và hạn chế tối đa rủi ro, toàn bộ các mô-đun phần cứng được lựa chọn theo tiêu chuẩn cắm dây nhanh trên Breadboard (Test board), không yêu cầu kỹ năng hàn mạch phức tạp nhưng vẫn đảm bảo độ bền tối ưu khi chạy demo trước hội đồng chấm thi.

I. BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN

STT	Nhóm Chi Phí	Chi Phí Dự Kiến (VND)	Tỷ Trọng (%)	Ghi Chú
1	Phần cứng & Cảm biến (Core Hardware)	260.000	44.8%	ESP32, DHT22, MQ-2, còi Buzzer, dây nối,...
2	Thiết bị đóng gói & Mô hình (Chassis)	120.000	20.7%	Hộp mica kỹ thuật, quạt tản nhiệt, Relay, nguồn cấp
3	Phần mềm & Dịch vụ Cloud (Software)	0	0.0%	Sử dụng gói Free của Blynk, Gemini API, Telegram
4	Chi phí học thuật, in ấn & tài liệu	100.000	17.2%	In ấn báo cáo chuẩn quy cách, slide giới thiệu
5	Dự phòng rủi ro & Phát sinh khẩn cấp	100.000	17.2%	Mua bù linh kiện hỏng hoặc ship hỏa tốc
--	TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN	580.000	100%	Năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.

II. CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC LINH KIỆN

1. Nhóm 1: Phần cứng chính & Cảm biến nền tảng

STT	Tên Linh Kiện	Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
1.1	NodeMCU ESP32	Chip nạp CP2102/CH340, 38 chân IO, Wi-Fi + Bluetooth	1	85.000	85.000
1.2	Cảm biến DHT22	Đo nhiệt độ & độ ẩm cao cấp, độ chính xác ổn định hơn DHT11	1	45.000	45.000
1.3	Cảm biến Gas MQ-2	Phát hiện khí ga LPG, khí hóa lỏng, khói gas phòng thí nghiệm	1	30.000	30.000
1.4	Còi báo động Buzzer	Loại Active 5V kêu trực tiếp tại chỗ khi cấp nguồn cảnh báo	2	5.000	10.000
1.5	Breadboard MB-102	Bo cắm thử nghiệm lớn 830 chân cắm chắc chắn không lỏng	1	25.000	25.000
1.6	Dây cắm Breadboard	Set 40 sợi 20cm (đủ loại đầu Đực-Cái cắm kết nối linh hoạt)	1	20.000	20.000
1.7	Trở kéo lên & Cáp	Trở 4.7kΩ kéo luồng DHT22 + Cáp Micro-USB truyền tín hiệu tốt	1	45.000	45.000
--	Cộng Nhóm 1				260.000

2. Nhóm 2: Thiết bị cơ cấu chấp hành & Vỏ hộp mô hình

STT	Tên Vật Tư	Mục Đích Sử Dụng Thực Tế	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
2.1	Module Relay 1 Kênh	Rơ-le 5V cách ly quang an toàn kích hoạt động cơ quạt hút	1	20.000	20.000
2.2	Quạt hút DC 5V	Mô phỏng quạt thông gió tự động làm sạch không khí phòng lab	1	15.000	15.000
2.3	Hộp nhựa kỹ thuật	Hộp bảo vệ chống bụi chứa mạch, tăng độ thẩm mỹ chuyên nghiệp	1	35.000	35.000
2.4	Bộ nguồn Adapter 5V	Cấp nguồn dòng cao 5V-2A chạy ổn định quạt và ESP32 liên tục	1	50.000	50.000
--	Cộng Nhóm 2				120.000

III. MẸO TỐI ƯU CHI PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN

💡 Chiến lược cắt giảm chi phí thông minh:

- **Tận dụng linh kiện có sẵn:** Cáp USB nạp code cho ESP32 có thể tận dụng từ các cáp sạc điện thoại Micro-USB cũ có sẵn tại phòng trọ để tiết kiệm ngay 40.000đ.
- **Mua chung giảm tiền vận chuyển:** Hợp tác đặt hàng linh kiện cùng nhóm bạn học làm đề tài IoT khác trên các kênh Shopee/Lazada để được Freeship hỏa tốc và áp voucher giảm 10% - 15%.
- **In ấn báo cáo tập trung:** Gom in báo cáo cùng các nhóm khác tại các tiệm in chuyên nghiệp công trường Bách Khoa để nhận ưu đãi chiết khấu số lượng trang in lớn (>100 trang).

IV. PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG KHẨN CẤP (DÀNH CHO QUỸ 100.000 VND)

Quỹ dự phòng được sử dụng để mua trực tiếp cảm biến thay thế tại các tiệm linh kiện kế bên trường Đại Học Bách Khoa (như khu Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo) trong trường hợp vô tình đấu nối nhầm chân nguồn phát sinh chập cháy linh kiện sát giờ chấm điểm, hoặc chi trả cho các đơn ship hỏa tốc Grab/Ahamove khẩn cấp trong ngày.